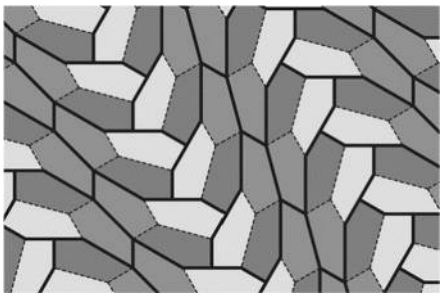
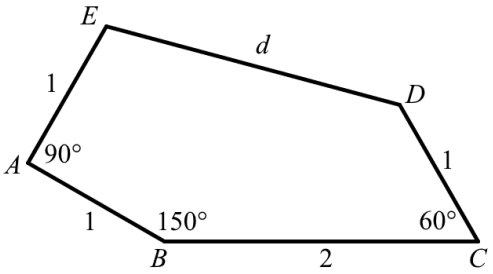
II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 2. oldalon található üres négyzetbe!

5. Az interneten érdekes hírként jelent meg 2015-ben, hogy a matematikusok újabb, egybevágó ötszögekből álló hézagmentes síklefedést (parkettázást) fedeztek fel. (A két ábrán a parkettázás egy részlete, illetve a parketta egyik ötszögének néhány adata látható: $EA = AB = CD = 1$, $BC = 2$, $EAB\angle = 90^\circ$, $ABC\angle = 150^\circ$, $BCD\angle = 60^\circ$.)





a) Igazolja, hogy az ábrán megadott ötszög B csúcsából húzott két átló 75°-os szöget zár be egymással!

b) Igazolja (például addíciós tételek segítségével), hogy $\cos 75^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

c) Igazolja, hogy az ötszög DE oldala hosszának pontos értéke $\sqrt{2+\sqrt{3}}$.

d) Igazolja, hogy $\sqrt{2+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$.

a)	5 pont	
b)	3 pont	
c)	5 pont	
d)	3 pont	
Ö.:	16 pont	